6 Flächen

Flächen brauchst du zum Beispiel für Dächer, Beckenböden und Rohre.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

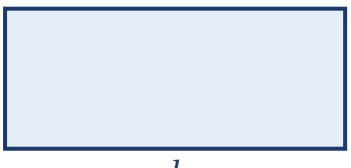
- Ich rechne die Fläche von einem Rechteck aus.
- Ich rechne die Fläche von einem Kreis aus.
- Ich rechne die Fläche von einem Dreieck aus.

Wichtige Wörter

die Fläche *A*	in Quadratmeter (m^2)
die Länge *l*, die Breite *b*	die Seiten vom Rechteck
der Durchmesser *d*	die Strecke ganz durch den Kreis, durch die Mitte
der Radius *r*	halber Durchmesser: von der Mitte bis zum Rand
π (Pi)	eine feste Zahl: etwa 3,14. Auf dem Taschenrechner gibt es eine Taste dafür.
die Grundseite *g*, die Höhe *h*	beim Dreieck. Die Höhe steht senkrecht auf der Grundseite.

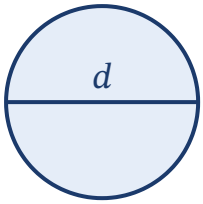
Drei Formen, drei Formeln

Rechteck



$$A = l \cdot b$$

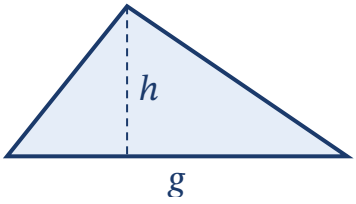
Kreis



$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

d^2 heißt $d \cdot d$. Taste π am Taschenrechner.

Dreieck



$$A = \frac{g \cdot h}{2}$$

Merke

Eine Fläche hat die Einheit **m²** (Quadratmeter). Denn: m · m = m².

Der **Durchmesser** *d* geht ganz durch den Kreis. Der **Radius** *r* ist halb so lang.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein rundes Becken in der Kläranlage Schwierbach hat einen Durchmesser von 12 m. Wie groß ist die Grundfläche?

1. $d = 12\,\text{m}$

   Gegeben Der Durchmesser geht ganz durch den Kreis.

2. $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

   Formel Die Formel für den Kreis.

3. $A = \frac{\pi \cdot (12\,\text{m})^2}{4}$

   Einsetzen Setze 12 m für d ein.

4. $A = \frac{\pi \cdot 144\,\mathrm{m}^2}{4} = \underline{\underline{113{,}1\,\mathrm{m}^2}}$

   Rechnung 12 mal 12 = 144. Dann mal π und geteilt durch 4. Runde auf 4 Stellen.

5. Das Becken hat eine Grundfläche von 113,1 m^2.

   Antwort Ganzer Satz mit Zahl und Einheit.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **RECHNEN**

   Quadrat mit 5 m Seitenlänge. Fläche?

   ☐ A) 10 m²
   ☐ B) 25 m
   ☐ C) 20 m²
   ☐ D) 25 m²

2. **FORMEL**

   Welche Formel gilt für einen Kreis?

   ☐ A) $A = d^2$
   ☐ B) $A = \pi \cdot d$
   ☐ C) $A = \frac{\pi \cdot d}{4}$
   ☐ D) $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

3. **KREIS**

   π ist ungefähr …

   ☐ A) 0,314
   ☐ B) 3,14
   ☐ C) 1,41
   ☐ D) 31,4

4. **FORMEL**

   Welche Formel gilt für ein Dreieck?

   ☐ A) $A = g + h$
   ☐ B) $A = \frac{g}{\ } h$
   ☐ C) $A = \frac{g \cdot h}{2}$
   ☐ D) $A = g \cdot h$

5. **KREIS**

   Der Radius ist 5 m. Wie groß ist der Durchmesser?

   ☐ A) 25 m
   ☐ B) 2,5 m
   ☐ C) 5 m
   ☐ D) 10 m

6. **FORMEL**

   Welche Formel gilt für ein Rechteck?

   ☐ A) $A = 2 \cdot l$
   ☐ B) $A = \frac{l \cdot b}{2}$
   ☐ C) $A = l + b$
   ☐ D) $A = l \cdot b$

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Rundes Becken (Abwasser)

Ein Nachklärbecken in der Kläranlage Schwierbach ist rund.

Das weißt du:

- Durchmesser: $d = 12\,\mathrm{m}$

Frage: Wie groß ist die Grundfläche vom Becken?

Antwortsatz im Heft: **Das Becken hat eine Grundfläche von … m².**



A = _____ m²

Aufgabe 2: Giebel einer Halle (Kreislauf & Abfall)

Die Halle im Abfallzentrum Schwierbach hat oben einen Giebel. Der Giebel ist ein Dreieck. Er soll neu gestrichen werden.

Das weißt du:

- Grundseite: $g = 7\,\text{m}$
- Höhe: $h = 4\,\text{m}$

Frage: Wie groß ist die Fläche vom Giebel?

Antwortsatz im Heft: **Der Giebel hat eine Fläche von … m².**



A = _____ m²

Aufgabe 3: Solardach (Elektrotechnik)

Das Dach vom Betriebsgebäude ist ein Rechteck. Es soll Solarmodule bekommen.

Das weißt du:

- Länge: $l = 29\,\text{m}$
- Breite: $b = 7\,\text{m}$

Frage: Wie groß ist die Dachfläche?

Antwortsatz im Heft: **Das Dach hat eine Fläche von … m².**



A = _____ m²

Aufgabe 4: Boden vom Schacht (Wasserversorgung)

Ein Brunnenschacht im Wasserwerk Schwierbach hat einen quadratischen Boden. Ein Quadrat ist ein Rechteck mit gleich langen Seiten.

Das weißt du:

- Seitenlänge: $l = b = 7{,}5\,\text{m}$

Frage: Wie groß ist die Bodenfläche?

Antwortsatz im Heft: **Der Boden hat eine Fläche von … m².**

$A =$ _____ m^2

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	$5 \cdot 5 = 25$.
2	**D**	π mal d hoch 2, durch 4.
3	**B**	Pi ist etwas mehr als 3.
4	**C**	Grundseite mal Höhe, durch 2.
5	**D**	Der Durchmesser ist doppelt so lang wie der Radius.
6	**D**	Länge mal Breite.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Rundes Becken

1. Das Becken ist rund. Die Grundfläche ist ein Kreis. Welche Formel gilt für einen Kreis?
2. Die Formel ist $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$. Rechne zuerst d^2. Das heißt d mal d: 12 m · 12 m = 144 m².
3. Rechne 144 m² mal π. Nimm die Taste π. Teile das dann durch 4. Das Ergebnis hat die Einheit m². Runde auf 4 Stellen.

GEGEBEN

$$d = 12\,\text{m}$$

GESUCHT

A in m²

FORM

Kreis

FORMEL

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

RECHNUNG

$$A = \frac{\pi \cdot 144\,\text{m}^2}{4} = \underline{\underline{113{,}1\,\text{m}^2}}$$

ANTWORT

Das Becken hat eine Grundfläche von 113,1 m².

Aufgabe 2: Giebel einer Halle

1. Der Giebel ist ein Dreieck. Welche Formel gilt für ein Dreieck? Vergiss das „durch 2“ nicht.
2. Die Formel ist $A = \frac{g \cdot h}{2}$. Rechne zuerst Grundseite mal Höhe: 7 m · 4 m = 28 m².
3. Teile 28 m² durch 2. Das Ergebnis hat die Einheit m².

GEGEBEN

$g = 7\,\text{m};\ h = 4\,\text{m}$

GESUCHT

A in m²

FORM

Dreieck

FORMEL

$$A = \frac{g \cdot h}{2}$$

RECHNUNG

$$A = \frac{7\,\text{m} \cdot 4\,\text{m}}{2} = \underline{\underline{14\,\text{m}^2}}$$

ANTWORT

Der Giebel hat eine Fläche von 14 m².

Aufgabe 3: Solardach

1. Das Dach ist ein Rechteck. Welche Formel gilt für ein Rechteck? Welche Zahlen brauchst du?
2. Die Länge ist $l = 29\,\text{m}$. Die Breite ist $b = 7\,\text{m}$. Die Formel ist $A = l \cdot b$.
3. Rechne 29 m mal 7 m. m mal m gibt m².

GEGEBEN

$l = 29\,\text{m};\ b = 7\,\text{m}$

GESUCHT

A in m²

FORM

Rechteck

FORMEL

$A = l \cdot b$

RECHNUNG

$A = 29\,\text{m} \cdot 7\,\text{m} = \underline{\underline{203\,\text{m}^2}}$

ANTWORT

Das Dach hat eine Fläche von 203 m².

Aufgabe 4: Boden vom Schacht

1. Der Boden ist ein Quadrat. Ein Quadrat ist ein Rechteck. Welche Formel gilt für ein Rechteck?
2. Die Formel ist $A = l \cdot b$. Beim Quadrat sind beide Seiten gleich lang.

   Die Länge ist 7,5 m. Die Breite ist auch 7,5 m.
3. Rechne 7,5 m mal 7,5 m. m mal m gibt m².

GEGEBEN

$$l = b = 7{,}5\,\mathrm{m}$$

GESUCHT

A in m²

FORM

Quadrat (Rechteck)

FORMEL

$$A = l \cdot b$$

RECHNUNG

$$A = 7{,}5\,\mathrm{m} \cdot 7{,}5\,\mathrm{m} = \underline{\underline{56{,}25\,\mathrm{m}^2}}$$

ANTWORT

Der Boden hat eine Fläche von 56,25 m².